



# 内部和外部流动性一让·梯诺尔的宏观金融思想

## 投资要点:

- 企业流动性需求是企业在不确定性的多阶段生产过程中对未来的保险
- 企业“危机前”保险与政府“危机后”流动性供给都能解决流动危机
- 在不确定性情境中，政府的事后行动比私人部门的事前预防更有效率

## 报告摘要:

- 我们认为让·梯诺尔从公司金融延伸至宏观金融的角度独特，具有很强的借鉴意义，尤其是在当下“万众创业，万众创新”的热潮中，为思考企业、金融机构与政府的关系提供了一个内部流动性视角。本文从企业持续经营再投资的角度界定企业部门流动性的概念，讨论经营状况不确定情形下流动性的需求，并分析需求缺口的福利经济学后果。根据经典的微观经济学一般均衡理论，政府干预能够在一定程度上矫正外部性，但其突出的缺点是效率低下。然而，当引入“多阶段不确定性”情景时，这一结论不再无条件成立。如果给定政府行为成本，且政府拥有在“危机后”行事的权利，则不确定经济中的政府有可能比私人部门更有效率。
- 本文通过分析一个不确定性条件下典型企业的“三阶段生产过程”推导企业的流动性需求。企业在具有不确定性的多阶段生产过程中进行决策，其为降低不确定性的负面影响而进行保险，这形成企业部门对流动性的需求。
- 经受系统性经济冲击时，私人部门总流动性会出现缺口，产生社会福利净损失。投资者由于担忧未来不能获得投资补偿，因而拒绝向企业提供流动性。企业因流动性缺失而倒闭，不能获得持续经营的利润，导致非帕累托状态的市场失灵。
- 政府和企业都有改善流动性危机的能力。政府通过发行国债，在“危机发生后”向缺乏流动性的企业贷款，并动用税收手段弥补损失；企业通过持有流动性资产或原材料储备，在“危机发生前”进行保险。二者都能帮助企业支付再投资费用。
- 由于不确定性的存在，政府“危机后”行为比企业“危机前”行为更有效率。企业只能在事前预估风险并支付保费，需要承担不确定性。政府可以采取相机抉择的策略，即只在发生流动性危机时发行国债转移资金。两者相比，在某些情况下政府行为的期望成本更低。

## 分析师:

陈光磊 (S1180513040002)

电话: (8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

## 研究助理:

姓名: 李勇

电话: (8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

## 感谢张驰对本文的贡献

### 相关研究

- 房四海系列 150 全球宏观资本中国与  
大洗牌 A 股时代 2015-01-26
- 美元指数反转对全球经济的冲击 2014-12-31
- 2015 年全球宏观与大类资产展望  
系列 149 2014-12-05
- 全球宏观系列 148 资本中国与中国  
股票市场 2014-11-07
- 全球宏观 147 资本中国，风险溢价  
与中国股票市场 2014-09-26

## 目录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 一、让·梯诺尔的内部和外部流动性 .....             | 4 |
| 二、持续经营与企业流动性需求 .....               | 5 |
| 三、流动性缺口与社会福利损失 .....               | 6 |
| 四、缺口填补策略：企业“危机前”保险与政府“危机后”供给 ..... | 6 |
| 五、政府“危机后”流动性供给的效率分析 .....          | 7 |
| 六、政府“危机后”流动性供给举例 .....             | 9 |

## 插图

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 图 1: 典型企业的三阶段生产过程.....    | 5 |
| 图 2: 政府流动性供给过程.....       | 7 |
| 图 3: 政府“危机后”流动性供给行为 ..... | 8 |

## 一、让·梯诺尔的内部和外部流动性

让·梯诺尔 (Jean Tirole)，法国图卢兹大学教授、产业经济研究所科研所长，2014 年诺贝尔经济学奖获得者。他以信息经济学框架重新定义“规制”，是新规制经济学的开创者之一，亦是图卢兹学派的代表人物。梯诺尔教授著作等身，在宏观经济学、公司金融、产业组织理论、博弈论和激励理论等方面都有杰出的贡献。从宏观研究来看，我们认为他从公司金融延伸至宏观金融的角度独特，具有很强的借鉴意义。

流动性是一个宽泛的宏观经济概念。证券投资中的流动性通常指资产变现能力，而宏观层面的流动性关注对短期资产的需求。企业流动性可能为宏观流动性的研究提供了基础。

在公司层面探讨企业流动性问题始于霍姆斯特姆与梯诺尔。两位学者在 1996 年至 2002 年的一系列文章中分别阐释了公司层面的流动性需求与宏观流动性供给问题。梯诺尔 (2002) 在《金融危机、流动性与国际货币体制》一书中对这一系列研究做出梳理和总结。他认为，企业的流动性管理是对未来可能发生的信用配给风险的管理。

梯诺尔认为，公司信贷配给的产生主要是由于企业经营过程存在“不可获得的收入” (unpledgeable income, 如经营者租金等)。收入不可获得性的产生一方面是由于部分经纪人无法参与经济金融活动，另一方面是由于信息不完整削弱了部分金融权利。不可获得的收入使得外部投资者能获得的收益小于企业总收入，因而可能出现经营者希望融入资金完成生产但不希望继续投资的情况，即信贷配给现象。为了防范这种风险，企业不得不持有额外的流动性，如持有流动债券，获得金融机构信用额度等。

以此为出发点，梯诺尔将私人部门内部产生的流动性称为“内部流动性”，并认为只要经济实体不发生总体流动性冲击且私人部门内部能够相互保险，则内部流动性供给能够满足企业部门的流动性需求。

本文在梯诺尔关于流动性思想的基础上，通过一个典型企业的多阶段生产过程具体刻画企业的流动性需求，分析内部流动性不足的情况下私人与政府的行为，并比较二者的效率。从企业持续经营再投资的角度界定企业部门流动性的概念，讨论经营状况不确定情形下的流动性需求，并分析需求缺口的福利经济学后果。根据经典的微观经济学一般均衡理论，政府干预能够在一定程度上矫正外部性，但其突出的缺点是效率低下。然而，当引入“多阶段不确定性”情景时，这一结论不再无条件成立。如果给定政府行为成本，且政府拥有在“危机后”行事的权利，则不确定经济中的政府有可能比私人部门更具有效率。

企业作为生产者持有相当数量的流动资产，且近年来越来越多的企业由于流动性问题破产倒闭。因此，对企业部门流动性供求进行研究有重要价值。尤其在当下，中国经济正在掀起“大众创业、万众创新”的浪潮。近日，国务院常务会议决定设立国家新兴产业创业投资引导基金，藉此支持科技创新企业的发展。本文的分析角度，为思考企业、金融机构与政府的关系提供了一个内部流动性视角，为更好地发挥国家财政“四两拨千斤”的作用提供参照。

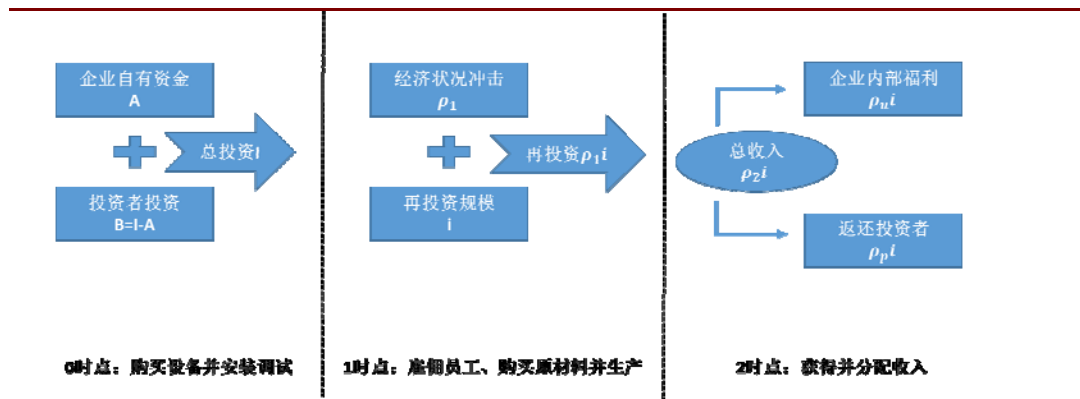
以下我们首先讨论企业的流动性需求，分析可能出现的流动性缺口，而后探讨填补缺口的措施，进而讨论政府“危机后”干预行为及其效率，最后列举政府“危机后”干预的典型案列。

## 二、持续经营与企业流动性需求

企业对流动性的需求主要来自于生产的“再投资”环节。考虑一个典型企业的经营过程（假设经济中贴现率为 1、风险偏好中性）：

生产在三个时期进行（如图 1 所示）：0 时点，企业利用自有资金 A 与投资者投资 B 购买总价值为 I 的设备（ $A+B=I$ ），经过订购、安装调试，在 0 时点末具备生产条件，且不可再次变现；1 时点，企业根据当时的经济状况决定人员、原材料等再投资  $\rho_1 I$ ，进行生产（ $\rho_1$  是反应成本与价格等变量的经济冲击系数，i 是企业根据经济状况确定的再投资规模）；2 时点，企业产生营业收入  $\rho_2 I$ ，其中  $\rho_u I$  的部分作为内部福利被企业经营者消耗， $\rho_p I$  的部分返还投资者。

图 1：典型企业的三阶段生产过程



企业进行股权与债权融资得到的资金，通常用于 0 时点固定成本的支付，这部分成本是沉没成本。考虑企业在 1 时点的决策：只要最终收入大于再投资成本，即满足  $(\rho_2 - \rho_1)I > 0$ ，则企业决策者会选择筹集资金继续生产。考虑投资者在 1 时点的决策，只有当再投资数额小于其可得收益，即  $(\rho_p - \rho_1)I > 0$ ，才会进行投资。因此，当 1 时点的经济冲击使得  $\rho_1$  满足

$$\rho_p < \rho_1 < \rho_2$$



时，企业希望进行融资，但投资者不愿意进行投资，就出现了资金缺口，使得企业无法继续经营，丧失最终利润。

上述经营失败，是由 1 时点的经济冲击导致的。企业经营者如果意识到了这种不确定性带来的危机，就会在 0 时点采取措施为这种不确定性购买“保险”（如持有现金，持有短期证券，与银行签订预贷款协议，亦或囤积原材料等等）。这就构成了 0 时点企业对流动性资产的需求。因此，企业部门的流动性需求，实质是对未来不确定性的保险。保费是持有流动性的成本——放弃的投资收益、预贷款升水、原材料储藏成本等等。

### 三、流动性缺口与社会福利损失

以上分析得出了单个企业的流动性需求。如果将经济中各种企业流动性需求加总，会得到企业部门的总需求。企业的生产经营状况不同，因而投资者会根据不同的状况提供流动性资金与流动性保险。我们将企业部门和私人投资者达成的流动性供应安排称为内部流动性。

进一步，假设项目最终是盈利的，即

$$p_2 l > p_1 l + l \quad \text{即} \quad p_1 < p_2 - \frac{l}{l} = p^* < p_2$$

如果投资者预期经济将发生一个系统性冲击使得  $p_1$  落在  $[p_p, p^*]$  的范围内，则任何一个私人投资者都不会为企业提供保险，亦即企业不能获得任何在 1 时点维持经营的流动性资金，出现总流动性缺口。

从福利经济学的角度看，流动性缺口造成的社会福利净损失为

$$E[p_2 l - p_1 l - l] > 0$$

其中  $E[\cdot]$  表示数学期望。这显然有违社会福利最大化的帕累托原则。出现这种市场失灵的原因是，由于不确定性的存在，投资者不愿意将自己的资金转移给企业部门，造成市场流动性短缺。

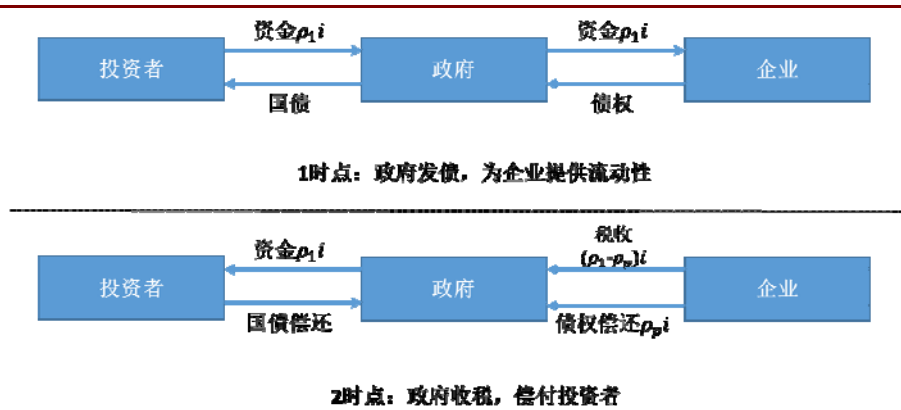
### 四、缺口填补策略：企业“危机前”保险与政府“危机后”供给

倘若发生上述流动性缺口，且企业希望持续经营，则需要在 0 时点持有流动性资产或者囤积原材料。由于这一决策需要在 0 时点做出，我们称之为“危机前”保险，即企业在进行保险措施时并不知道会不会发生危机（换言之，就是不知道  $p_1$  会不会落在

$[p_p, p^*]$  的范围内)。若危机没有发生，则保费白白浪费。

同时，政府作为公共部门，可以为企业提供外部流动性，其过程如图 2 所示。政府在 1 时点向投资者发行国债（假设投资者没有时间偏好，贴现率为 1），将募集资金  $p_1 i$  贷给企业以维持生产。在 2 时点，政府作为企业债权人收获剔除企业内部福利后的收入  $p_p i$ ，剩余国债本金  $(p_1 - p_p) i$  通过企业税收的方式获得，并偿付国债持有人。政府的这一决策，只需要在 1 时点确认发生流动性危机时（即确认  $p_1$  落在  $[p_p, p^*]$  的范围内）再做出，并不承担不确定性的风险，我们将其称为“危机后”的流动性供给。

图 2：政府流动性供给过程



政府最重要的特点有两个——第一是能够征税，第二是可以在确认危机后再做出反应。征税的结果，是政府代表非生产者向生产者提供流动性。简单而言，政府可以作为投资者与企业间的保险经纪商向企业提供保险，并要求企业通过税收为这部分流动性支付相应的成本。

## 五、政府“危机后”流动性供给的效率分析

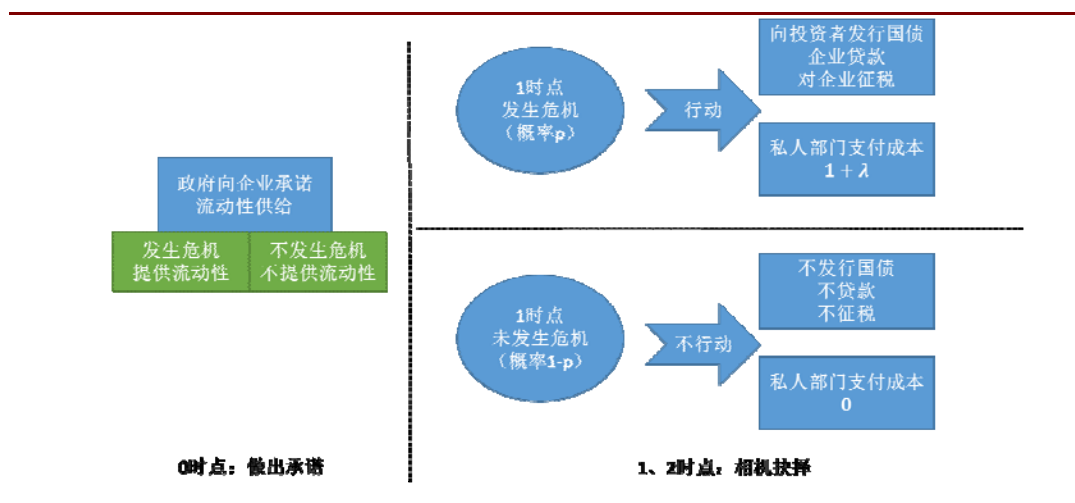
经典的微观经济理论认为，政府行为相比私人行为是没有效率的。但是，如果考虑了不确定性，那么政府事后决策的行为将可能比私人部门事前决策的行为拥有更低的成本。

先看私人投资者的行为。如果投资者不购买政府提供的保险，而是自主保险，如持有流动性资产或储藏原材料，其成本为  $c_p$ 。

再看政府保险的成本。我们将上一节政府“危机后”的流动性供给政策具体化。在 0 时点政府对企业做出这样一个承诺：若在 1 时点企业部门发生流动性缺口，则政府向投

资者发行国债，并用所得资金向企业投资 1 单位；若 1 时点企业部门没有发生流动性缺口，则政府不发行国债，企业也不能向政府贷款。对企业而言，这种承诺其实是政府提供的保险。由于政府发行国债后，要在 2 时点通过税收来偿还部分本金。而政府税收具有成本（记边际税收无谓损失为  $\lambda$ ，由非生产者承担）。这样，在 1 时点上，若发生流动性缺口，每一单位国债给非政府部门带来的支出是国债本金与边际税收无谓损失之和，即  $c_p = 1 + \lambda$ 。

图 3：政府“危机后”流动性供给行为



进一步，我们假设  $c_p < 1 + \lambda$ ，即在 1 时点看来，企业的自主行为是有效率的，这与传统的微观经济学一般均衡理论相适应。

然而，站在 0 时点看，若使用政府保险，则只有在发生冲击时才支付成本，其期望成本为

$$E[c_g] = E[1 + \lambda] = p(1 + \lambda) + (1 - p) * 0 = p(1 + \lambda)$$

其中  $p$  为 1 时点发生流动性冲击的概率。若企业放弃政府保险而进行自主保险，则无论是否发生冲击都要支付  $c_p$ ，所以其期望成本为

$$E[c_p] = E[c_p] = p * c_p + (1 - p) * c_p = c_p$$

不难看出，当税收的边际无谓损失满足

$$1 + \lambda < \frac{c_p}{p}$$

时，采用政府的保险将带来更低的成本。这是由于企业“危机前”的自主保险需要承担不确定性，而政府“危机后”的救助是相机抉择的。引入不确定性，政府行为可能超越私人行为的效率。



## 六、政府“危机后”流动性供给举例

在某种程度上，政府可以补救投资者的流动性浪费。换言之，政府能够代表消费者完成与企业之间的流动性转换。政府的流动性提供有各种形式——政府债券、社会保险、失业保险、存款保险、贴现窗口都可以作为流动性提供的通道。金融危机中创设的各种临时信贷便利（credit facility）也可以视作隐性的流动性保险。

政府的“危机后”救助在金融危机前并非没有先例。在新千年到来前，纽约联储银行发行了一种特殊期权。这种期权的持有者可以在计算机发生“新千年”故障时以较低的升水获得流动性。这种依赖于“危机”是否发生的期权实质就是政府提供的保险。同时，一些货币政策也具有“危机后”行动的特征。例如企业部门发生问题时，政府会采取宽松的货币政策。宽松的货币政策一方面提高资产价格，降低利率升水，另一方面降低企业获取资本的成本，这实际上是强制将投资者的财富转移给生产者。

## 作者简介:

**分析师姓名:** 陈光磊宏观分析师，中国人民银行研究生部博士生，主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

## 机构销售团队

|        |       |               |               |                   |                        |
|--------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 公<br>募 | 北京片区  | 李倩            | 010-88083561  | 13631508075       | liqian@hysec.com       |
|        |       | 罗云            | 010-88085760  | 13811638199       | luoyun@hysec.com       |
|        |       | 孙利群           | 010-88085756  | 13910390950       | sunliqun@hysec.com     |
|        |       | 滕宇杰           | 010-88085279  | 18618343994       | tengyujie@hysec.com    |
|        | 上海片区  | 李冠英           | 021-65051619  | 13918666009       | liguanying@hysec.com   |
|        |       | 吴蓓            | 021-65051231  | 18621102931       | wubei@hysec.com        |
|        |       | 吴肖寅           | 021-65051169  | 13801874206       | yuxiaoyin@hysec.com    |
|        |       | 赵然            | 021-65051230  | 18658849608       | zhaoran@hysec.com      |
|        | 广深片区  | 李孟江           | 021-65051295  | 18616757372       | limengjiang@hysec.com  |
|        |       | 夏苏云           | 0755-33352298 | 13631505872       | xiasuyun@hysec.com     |
| 赵越     |       | 0755-33352301 | 18682185141   | zhaovue@hysec.com |                        |
| 机<br>构 | 上海保险/ | 程新星           | 021-65051257  | 18918523006       | chengxinxing@hysec.com |
|        | 北京保险/ | 王燕妮           | 010-88085993  | 13911562271       | wangyanni@hysec.com    |
|        | 私募    | 张瑶            | 010-88013560  | 13581537296       | zhangyao@hysec.com     |

## 申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

| 类别     | 评级 | 定义                             |
|--------|----|--------------------------------|
| 股票投资评级 | 买入 | 未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上      |
|        | 增持 | 未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%   |
|        | 中性 | 未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5% |
|        | 减持 | 未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上       |
| 行业投资评级 | 增持 | 未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上       |
|        | 中性 | 未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5% |
|        | 减持 | 未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上       |

## 免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为申万宏源证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。